



NODO ELÉCTRICO CRÍTICO ***Subestaciones Eléctricas***

Garantizando la disponibilidad Eléctrica

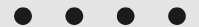


Subestaciones Eléctricas



¿Qué es una subestación eléctrica?

- Las subestaciones eléctricas (SE) son nodos críticos (puntos de conexión) y transformación de la corriente eléctrica, en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuya función principal es, convertir, regular y distribuir la energía eléctrica.
- Es una estructura donde se instalan equipos eléctricos de alta tensión, como transformadores de poder, interruptores, transformadores de medida, seccionadores, etc., coordinados entre sí, para procesar el flujo eléctrico para garantizar su:
 - Calidad (niveles de tensión, forma de onda, armónicos, picos)
 - Confiabilidad (disponibilidad en todo momento)
 - Resiliencia (capacidad de mantener su funcionamiento ante eventos anormales)
 - Eficiencia (minimizar las pérdidas, con el uso de altas tensiones, STATCOM, etc.)



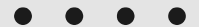


Subestaciones Eléctricas



¿Qué es una subestación eléctrica?

- La interconexión de las Subestaciones Eléctricas, conforma el SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN), uniendo los puntos de producción de la energía, con el consumidor.
- La ubicación estratégica, ya sea en la periferia de zonas de consumo, dentro o fuera de edificios, o cerca de las centrales generadoras, es fundamental para gestionar los niveles de tensión y asegurar el flujo eficiente y seguro de la energía.
- Manejan tensiones altas en transmisión para tener eficiencia y tensiones más bajas y seguras para la distribución.
- Están diseñadas para operaciones de conmutación, adecuación eléctrica, protección y control.



• • • •

Subestaciones Eléctricas: Tipos



1.1 Tipos de Subestaciones Eléctricas – Por su Función

Las subestaciones se clasifican principalmente por su función en el sistema de potencia.

A. Subestaciones de Transformación

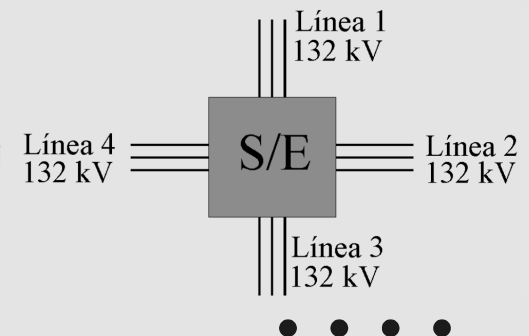
Función: Conectar dos o más redes de diferentes tensiones.

- **Elevadoras:** Ubicadas en centrales generadoras, transforman MV (Medio Voltaje, e.g., 20 kV) a AT (Alta Tensión, e.g., 400 kV) para el transporte.
- **Intermedias de Transmisión:** Cambian las tensiones, para adaptarse a nuevas líneas de transmisión, normalmente en el rango de alta tensión (e.g. 765kV a 400kV)
- **Reductoras:** Ubicadas cerca de los centros de consumo, reducen AT o MAT (Alta/Media Tensión) a MT (Media Tensión, ej., 34,5 kV o 13,8 kV) para distribución.

B. Subestaciones de Maniobra o Seccionamiento

Función: Interconectar líneas de la misma tensión.

- Permite la formación de nudos en una red mallada, esto posibilita aislar secciones de la red para mantenimiento o ante fallas.
- Aumenta la fiabilidad del sistema





Subestaciones Eléctricas: Tipos



1.1 Tipos de Subestaciones Eléctricas – Por su Función

C. Subestaciones de Subtransmisión

Función: Alimentar a las subestaciones de distribución, Reciben Alta Tensión (ej. 400kV) y distribuyen en A.T., pero a niveles adecuados a la cercanía de los poblados (ej. 69kV, 115kV).

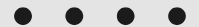
D. Subestaciones de Distribución

Función: Transformar la Alta Tensión de niveles bajos (ej. 69kV, 115kV) a Media Tensión (ej. 34,5kV, 13,8kV) para su distribución a los usuarios, por medio de la infraestructura de distribución.

E. Subestaciones Mixtas

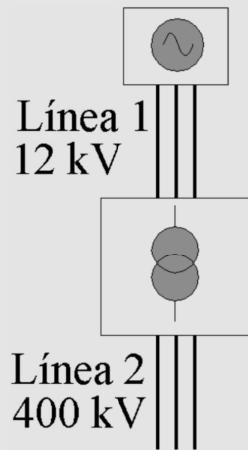
Función: Realiza varias de las funciones anteriores, (ej. Maniobra y Transformación), además de otras funciones como:

- Rectificación AC/DC para líneas de trenes o líneas de transmisión DC
- Corrección de factor de potencia con el uso de compensadores sincrónicos, SVC, STATCOM
- Regulación de Voltaje



A. Subestaciones de Transformación

Elevadoras: Ubicadas en centrales generadoras, transforman MV (Medio Voltaje, ej. 20 kV) a AT (Alta Tensión, e.g., 765 kV) para el transporte eficiente de la energía eléctrica.



La subestación Guri está conformada por patios donde se encuentran los transformadores, (junto con las protecciones, barras y torres) que elevan la tensión para enviar la energía eléctrica con la menor pérdida posible, a todo el territorio nacional.

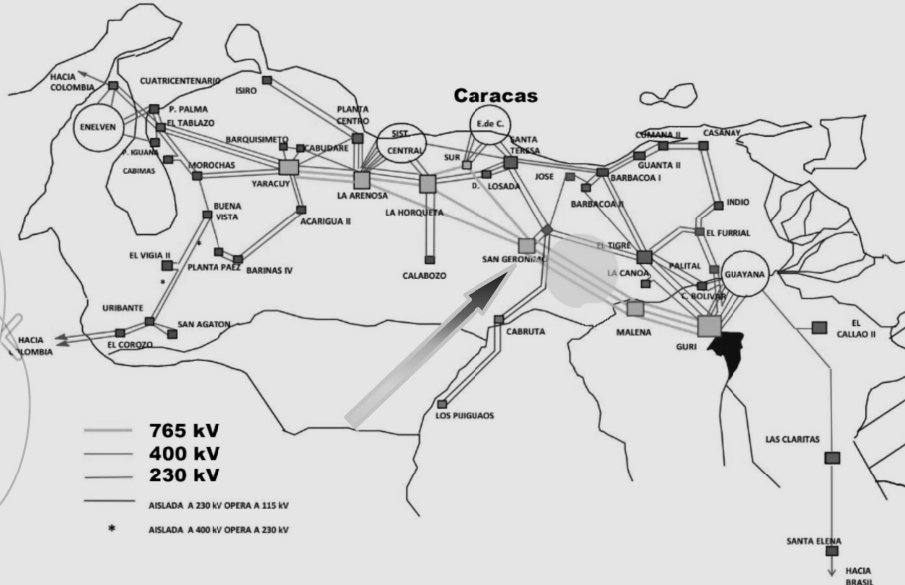


A. Subestaciones de Transformación

Subestación San Geronimo 765 kV:

Capacidad de transformación de 2x1500MVA en auto-transformadores 765/400 kV.

Además se encuentra instalado uno de los dos compensadores estáticos (SVC) de la red troncal en 765kV.



Red Troncal de Transmisión 2008

Fuente: EDELCA, 2009



Coordenadas: 9°0'27"N 65°55'59"W

A. Subestaciones de Transformación

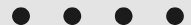


Image © 2025 Airbus

• • • • A. Subestaciones de Transformación



Reductoras - Distribución: Ubicadas cerca de los centros de consumo, reducen AT o MAT (Alta/Media Tensión) a MT (Media Tensión, e.g., 20 kV o 13.2 kV) para distribución.





Subestaciones Eléctricas: Tipos



1.2 Tipos de Subestaciones Eléctricas – Por su Aislamiento

Dependiendo del aislamiento en las subestaciones eléctricas, éstas se clasifican principalmente por el dieléctrico utilizado:

A. AIS (Air Insulated Substation), o Subestaciones Aisladas por Aire

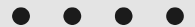
- Todos los componente y barras usan aire como aislamiento

B. GIS (Gas Insulated Substation), o Subestaciones Aisladas por Gas

- Todos los componentes y barras utilizan SF₆ como aislante

C. MTS (Mixed Technology Substation) - Híbridas

- Incluyen partes de las tecnologías anteriores, es más, la tendencia actual lleva a aprovechar las virtudes inherentes de cada una de ellas, agrupada en este tipo de SE.



• • • • Subestaciones Aisladas por Aire (AIS)



AIS (Aislamiento por Aire):

- Son las subestaciones tradicionales o convencionales, ubicadas en grandes espacios exteriores
- Requieren importante separación entre sus componentes para evitar los arcos eléctricos, ya que cuentan con el aire, como medio de aislamiento.
- El avance en la tecnología en el área de las GIS, con costos cada vez más bajos, sientan las bases para la obsolescencia de éste tipo de SE.
- Los crecientes precios de los terrenos, el impacto visual y los grandes costos de mantenimiento que requieren este tipo de SE, hacen que en el futuro cercano, se dejen de ver nuevas SE de este tipo.



• • • • Subestaciones AIS: Características principales

Aislamiento: Utilizan el aire como medio aislante entre los conductores y las estructuras a tierra.

Espacio: Requieren un espacio considerablemente mayor debido a las distancias de seguridad necesarias, a diferencia de las subestaciones GIS.

Ubicación: Son instalaciones que se encuentran típicamente en exteriores, también llamadas subestaciones convencionales o abiertas.

Costo: Generalmente tienen un menor costo inicial en comparación con las subestaciones GIS, lo que las hace accesibles para proyectos con presupuestos limitados.

Flexibilidad: Son más flexibles en cuanto a expansiones y modificaciones.

Mantenimiento:

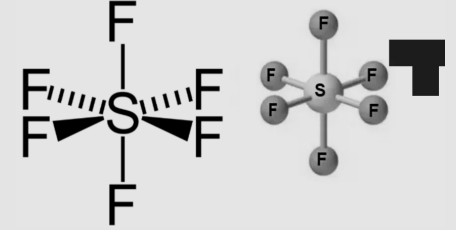
- Suelen ser más fáciles de mantener y reparar porque los componentes son accesibles y no requieren equipos especializados para inspecciones.
- El mantenimiento es frecuente y generalmente más costoso respecto al GIS

Seguridad:

- Está más expuestos a fenómenos externos como tornados, lluvias, nevadas, sabotaje...
- El tránsito y gestión por parte del personal es más riesgoso respecto a las GIS

• • • •

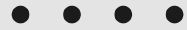
• • • • Subestaciones Aisladas por Gas (GIS)



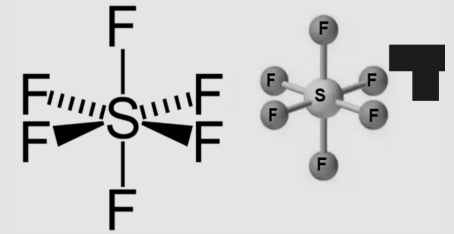
GIS (SF₆):

- El gas de aislamiento SF₆ (Hexafloruro de Azufre) es un medio de aislamiento de alta rigidez dieléctrica, muy superior al aire, que actualmente es usado en los equipos de alta tensión.
- Todo el equipamiento eléctrico principal (interruptor, seccionador, conductores, etc.) se introduce en el interior de una envoltura metálica inmerso en SF₆.
- El alto aislamiento del SF₆ y la coraza conductora hacen mucho más compactas las instalaciones de este tipo, respecto a las tradicionales AIS, abarcando entre el 3% y el 12% del área y entre el 3% y el 8% del volumen de una AIS equivalente





Subestaciones GIS: *Características principales*



Aislamiento por gas SF₆:

- Permite reducir las distancias entre los componentes energizados, haciendo que las subestaciones sean más compactas.

Diseño compacto:

- Su tamaño reducido las hace ideales para áreas urbanas densas, industriales o entornos con espacio limitado.

Mayor seguridad:

- El encapsulado de los componentes eléctricos minimiza el riesgo de contacto accidental, mejorando la seguridad para el personal de operación y mantenimiento.

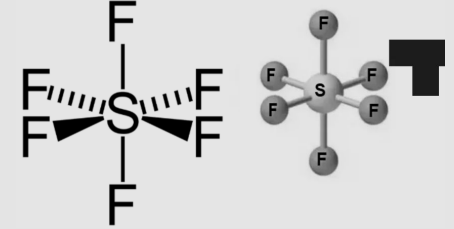
Bajo mantenimiento:

- Como los componentes se encuentran protegidos de la intemperie, además de la estabilidad del SF₆, permite que los equipos requieran menos mantenimiento que en las subestaciones AIS.



• • • •

Hexafluoruro de azufre (SF_6): *Desventajas*

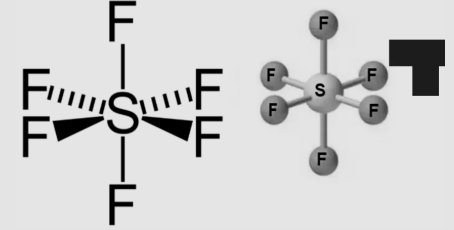


Desventajas del gas SF_6 :

- ***Es el gas de efecto invernadero más potente conocido:*** con un potencial de calentamiento global 23,500 veces mayor que el CO_2 y una vida atmosférica de 3,200 años.
- ***Productos de descomposición tóxicos:*** durante un arco eléctrico, el SF_6 se descompone formando subproductos tóxicos como el dióxido de azufre (SO_2) y el fluoruro de tionilo (SOF_2), que son peligrosos si se inhalan o entran en contacto con la piel (aunque se recombinan para formar nuevamente SF_6).
- ***Riesgos de asfixia en caso de fugas:*** Al ser más pesado que el aire, si hay fugas, el gas se acumula en zonas bajas, desplazando el oxígeno y creando un riesgo de asfixia para el personal.

• • • •

Hexafluoruro de azufre (SF_6): *Desventajas*



Efectos por humedad:

- El SF_6 no forma ácidos por sí mismo, ya que es un gas inerte y estable en condiciones normales.
- Sin embargo, se descompone a altas temperaturas o debido a descargas eléctricas en presencia de humedad, produciendo ácido fluorhídrico (HF) y dióxido de azufre (SO_2).
- Así mismo, en presencia de agua el SO_2 puede reaccionar para formar ácido sulfúrico (H_2SO_4).



- Por tanto, la humedad en el sistema puede causar fallas y la formación de compuestos corrosivos .
- ***Necesidad de manejo y mantenimiento especializados:*** debido a los riesgos que presenta el uso de éste gas, se requiere permisos especiales para su transporte, almacenamiento y uso, por tanto se requiere un manejo especial, monitoreo constante de posibles fugas, medición de la presión, entre otros asuntos.
- El reacondicionamiento, la recombinación y el mantenimiento periódico del gas requieren equipo adicional y un ambiente limpio y seco para evitar la degradación del gas y la formación de subproductos indeseados.

• • • •

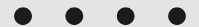


Subestaciones Aisladas por Gas (GIS)



Módulos GIS (SF₆):

- Los fabricante crean módulos individuales por equipo, que luego se interconectan mecánica y eléctricamente entre sí para formar distintas configuraciones
- Los módulos disponibles para las SE GIS son las siguientes:
 - Juego de barras principales o colectoras.
 - Interruptor.
 - Seccionador de barras.
 - Seccionador de línea.
 - Seccionador de puesta a tierra.
 - Seccionador de aislamiento.
 - Descargador de sobretensiones.
 - Transformador de corriente.
 - Transformador de tensión.
 - Transformador de tensión de barras.
 - Prolongación (recto, ángulo).
 - Empalme con cable subterráneo.
 - Empalme con línea aérea.
 - Empalme con máquinas,
(transformador /autotransformador de potencia, reactor, etc.).





SE GIS - Compatibilidad

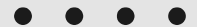


Subestaciones Aisladas por Gas (GIS - SF₆):

- No existe una única normativa universal que garantice la compatibilidad de todos los módulos de subestaciones GIS de distintos fabricantes.
- La estandarización se logra mediante la adhesión de los fabricantes en la fase de diseño y fabricación, a las normas internacionales como las de la IEC y las del IEEE.
- Estas normas establecen especificaciones técnicas, requisitos de diseño y procedimientos de ensayo que buscan la interoperabilidad y la seguridad, asegurando que los componentes esenciales, como los sistemas de control e interconexión, puedan interactuar entre sí.

Normativas clave para la compatibilidad

- IEEE C37.122.1 y C37.123: Estas son las guías principales de la IEEE para subestaciones GIS. La C37.122.1 se enfoca en subestaciones de 52 kV en adelante, mientras que la C37.123 abarca especificaciones generales para subestaciones GIS.
- IEC 62271-203: Esta norma de la IEC se centra en el aparellaje de conexión y control de alta tensión en subestaciones encapsuladas en gas (GIS) y también contribuye a la estandarización de los componentes.
- IEC 60071: Esta norma es crucial para la coordinación de aislamiento.



1.-Barra con seccionador/ seccionador de puesta a tierra combinados.

2.-Interruptor de potencia

3.-Transformador de corriente

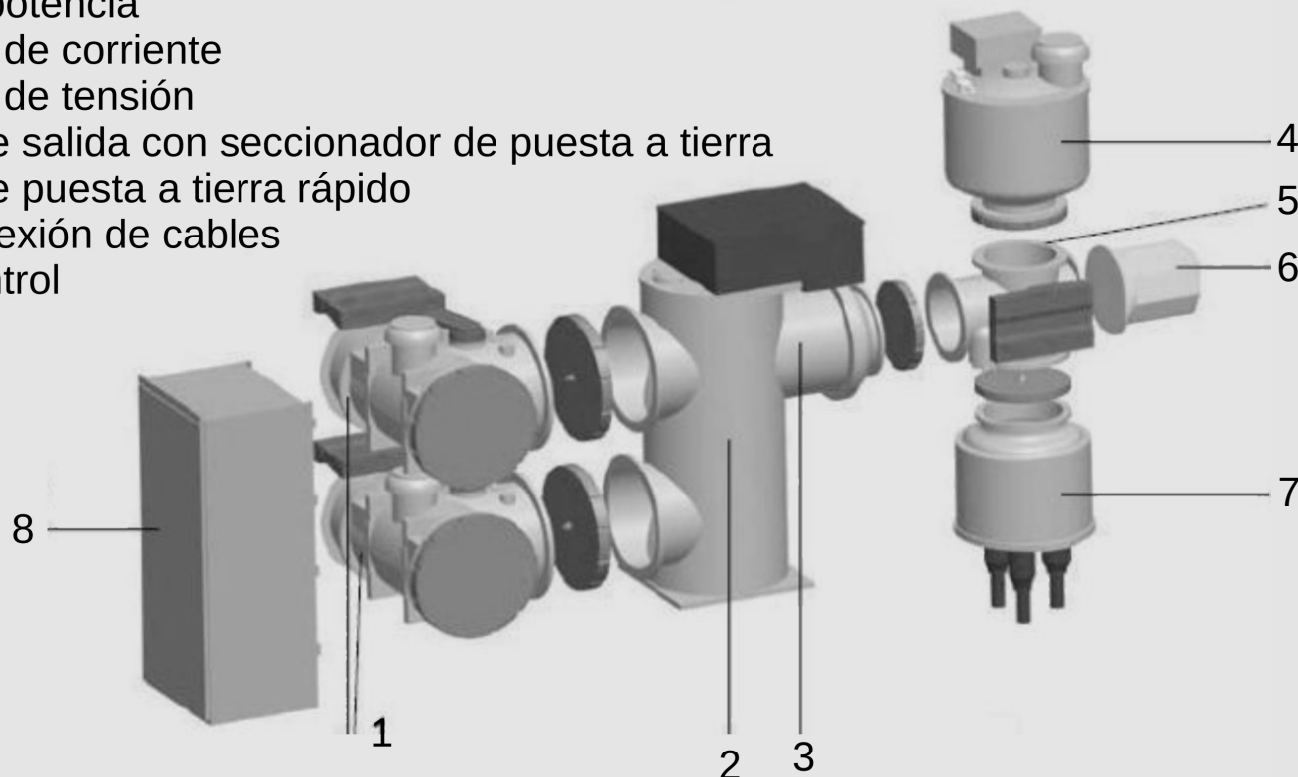
4.-Transformador de tensión

5.-Seccionador de salida con seccionador de puesta a tierra

6.-Seccionador de puesta a tierra rápido

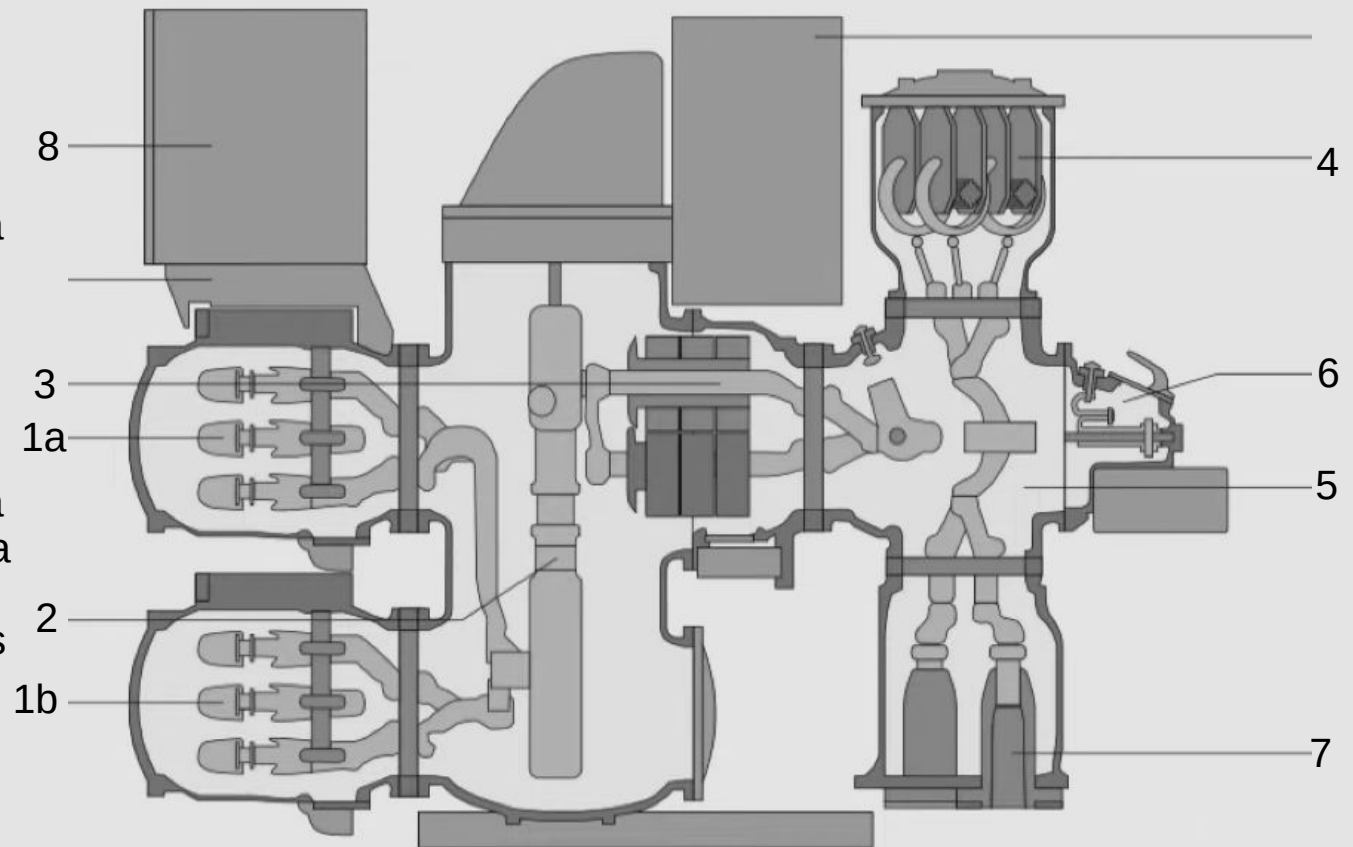
7.-Módulo de conexión de cables

8.-Armario de control



Subestaciones GIS - Componentes

- 1.- Barra con seccionador/
seccionador de puesta a tierra
combinados.
- 2.- Interruptor de potencia
- 3.- Transformador de corriente
- 4.- Transformador de tensión
- 5.- Seccionador de salida con
seccionador de puesta a tierra
- 6.- Seccionador de puesta a tierra
rápido
- 7.- Módulo de conexión de cables
- 8.- Armario de control

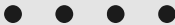
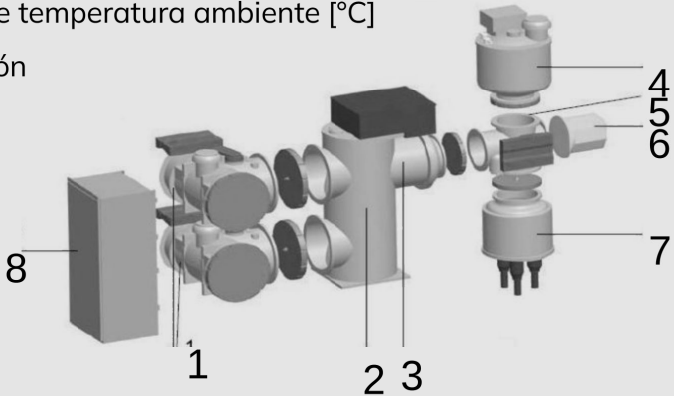


SE GIS - Bahía *ELK-04*



GIS *ELK-04*

Voltaje nominal [kV]	145	170
Frecuencia nominal [Hz]	50/60Hz	
Tensión máxima soportada a frecuencia industrial de corta duración (1 min) [kV]	275	325
Tensión de impulso soportado tipo rayo (1,2/50 µs) [kV]	650	750
Corriente nominal – barra colectora / alimentador [A]	3.150	4.000
Corriente nominal de cortocircuito [kA]	40	63
Corriente admisible de corta duración nominal (hasta 3s) [kA]	40	63
Corriente máxima soportada nominal [kA]	104	164
Ancho de la bahía [mm]	1.000	1.200
Rango de temperatura ambiente [°C]	-30 ... +40	
Instalación	Interior / Exterior	



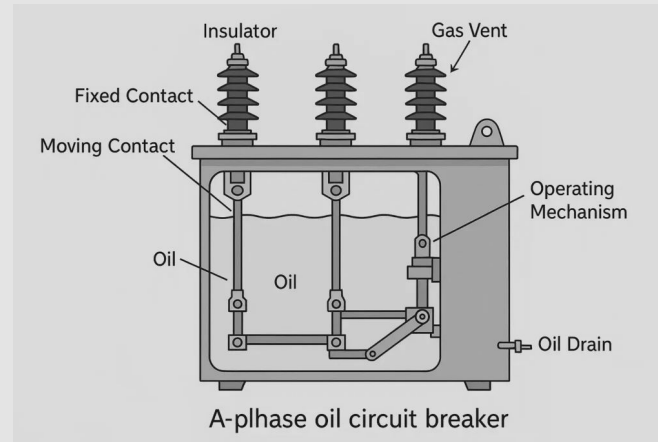
Subestaciones Híbridas (MTS - *Mixed Technology Switchgear*)

MTS (*Mixed Technology Substation*)

- Simplemente son subestaciones que toman a conveniencia, equipos e infraestructura de las tecnologías AIS y las GIS



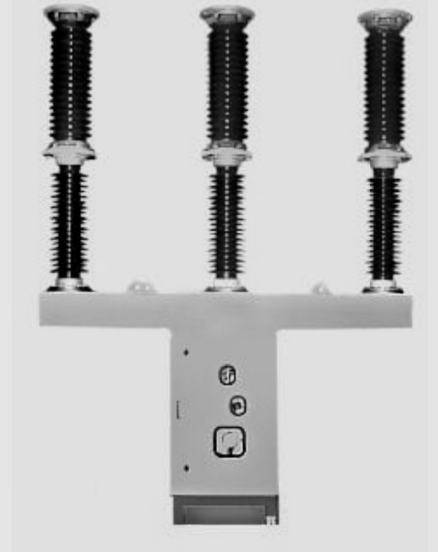
Disyuntor de vacío exterior
ROCKWILL RVB-40.5P



A-phase oil circuit breaker

Disyuntor aislado en Aceite

switchgear = aparamenta
substation = subestación



Disyuntor aislado en gas SF₆





Tipos de S.E.: por Ubicación



1.3 Tipos de Subestaciones Eléctricas – Por su Ubicación

Dependiendo del emplazamiento de las subestaciones eléctricas, éstas pueden clasificarse en:

A. Exteriores (o al aire libre): Se ubican en espacios abiertos y usan equipos resistentes a condiciones climáticas adversas (al aire libre, requieren equipo resistente a la intemperie).

B. Interiores (o resguardadas): Se encuentran dentro de construcciones o edificios. Se usan en zonas urbanas o donde el espacio es reducido y se necesita proteger los equipos de la intemperie. (dentro de edificios o estructuras, a menudo en zonas urbanas o con espacio limitado)

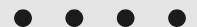
C. Híbrido: La aparamenta de la SE es ubicada a conveniencia una parte dentro de estructuras cubiertas y otra parte en el exterior (sin contar con los edificios de medición y control)

D. Subestaciones móviles: Diseñadas para ser transportadas y utilizadas de forma temporal, por ejemplo, durante desastres naturales o en proyectos de construcción.

E. Aéreas: Ubicadas en pórticos de distribución.

F. Subterráneas: Instaladas bajo tierra.

G. Offshore: Localizadas en el mar, usualmente para conectar parques eólicos marinos a la red en tierra.

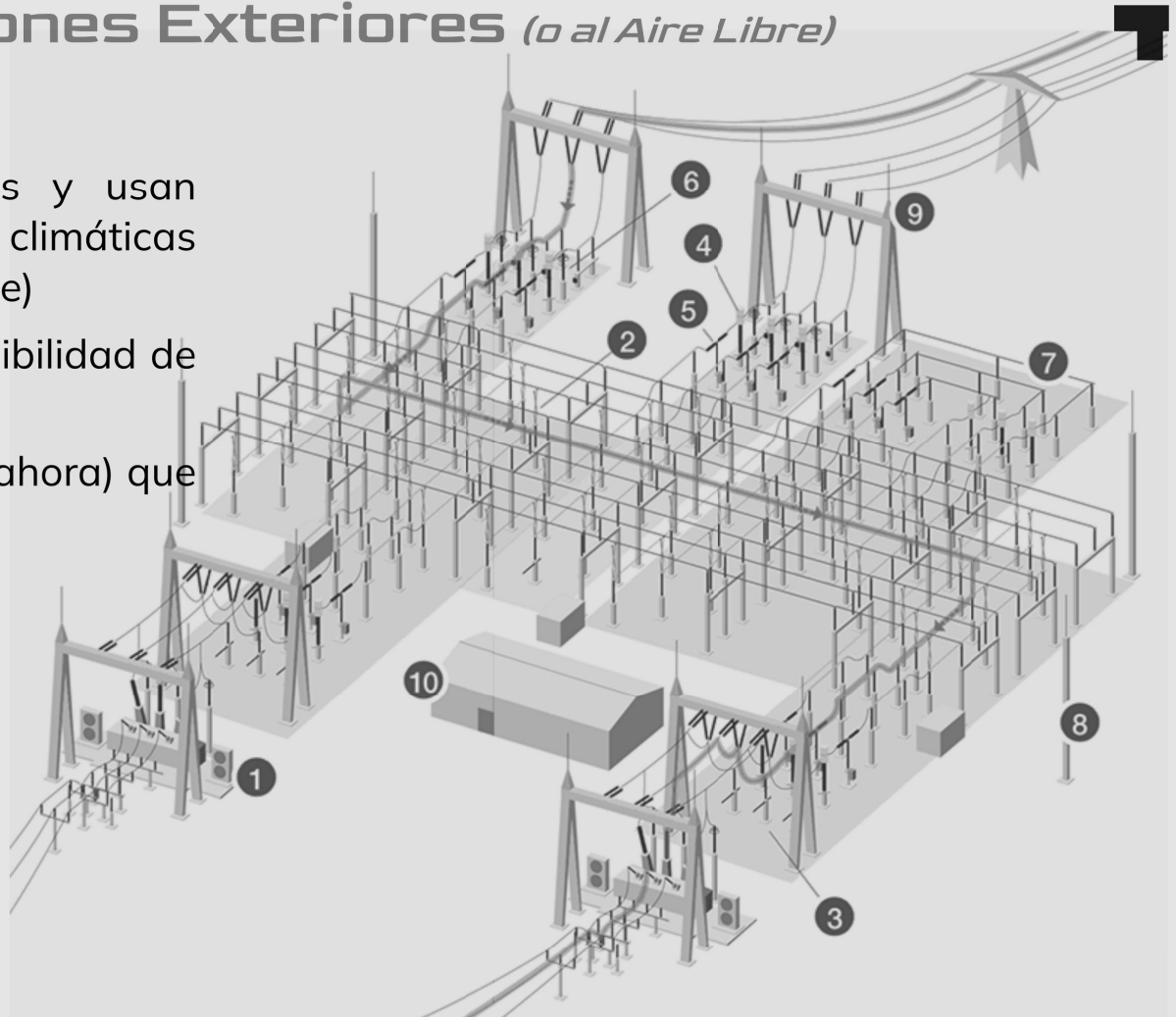


• • • • Subestaciones Exteriores (o al Aire Libre)

A. Exteriores (o al aire libre):

- Se ubican en espacios abiertos y usan equipos resistentes a condiciones climáticas adversas (resistente a la intemperie)
- Se implementan cuándo la disponibilidad de terrenos, no es un problema.
- Son mucho más económicas (por ahora) que las alternativas de interiores.
- Pueden ser tanto AIS, como GIS.

1. Transformador
2. Seccionadores
3. Conmutadores de puesta a tierra
4. Transformadores de corriente y voltaje
5. Disyuntores
6. Descargador de sobretensiones
7. Barras colectoras
8. Pararrayos
9. Portico
10. Edificio de operaciones



• • • •

Subestaciones Interiores (o resguardadas)



B. Interiores:

- Se encuentran dentro de construcciones o edificios.
- Se usan en zonas urbanas o donde el espacio es reducido y se necesita proteger los equipos de la intemperie (dentro de edificios o estructuras, a menudo en zonas urbanas o con espacio limitado)
- Pueden ser de aislamiento por aire (AIS) y por aislamiento por gas (GIS).
- Es común el uso de celdas de potencia.



• • • •

Subestaciones Interiores (o resguardadas)

Celdas de Potencia

Las celdas son unidades normalizadas con forma de armario y diseño escalable para uso en interiores, donde se encuentran equipos de maniobra eléctrica como protecciones, interruptores, transformadores de tensión y corriente, de manera que permita la distribución de la energía eléctrica

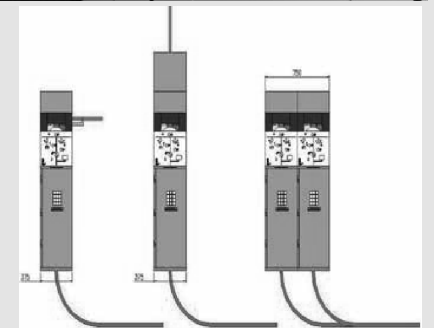
Celdas AT

Las celdas AT, son las que trabajan con un nivel de tensión por encima de 36kV

Celdas MT

Las celdas MT, son las que trabajan con un nivel de tensión entre 1kV y 35kV.

• • • •



Subestaciones Híbrido



C. Híbrido:

- La aparamenta de las subestaciones eléctricas con ubicación híbrida, se establece en diferentes entornos a conveniencia del diseño, una parte dentro de estructuras cubiertas y/o subterráneas y/o aérea y/o móviles y/o en el exterior (sin contar con los edificios de medición y control).



Subestaciones Móviles

D. Subestaciones móviles

- Son usadas cuándo se necesita proporcionar, conexiones de red provisionales y suministro de energía temporal, como el suministro de energía durante emergencias o cortes planificados, hasta eventos, traslado de cargas e integración de generación de energía distribuida o renovable.
- Se implementa sobre plataformas, remolques o en contenedores para transporte ferroviario, terrestre o aéreo.
- Están listas para conectar y están diseñadas para cumplir con el código de red y facilitar la movilidad.
- Existen soluciones de niveles desde baja (LV) a extra alta tensión (EHV) y todas las potencias nominales.



• • • •

Subestaciones Móviles



• • • •

Subestaciones Aéreas

E. Aéreas:

- Son subestaciones que se montan en postes
- Su función principal es reducir el voltaje para servir a la red de distribución, pero pueden usarse para elevar la tensión de baja a media, como en instalaciones de generación solar.
- Se usan principalmente en zonas rurales y urbanas para conectar la red de distribución eléctrica para los consumidores.
- Se componen de:
 - Transformador
 - Equipos de protección (Cortacircuitos, apartarrayos, seccionadores,)
 - Soportes (Estructuras de postes)
 - Monoposte (un solo poste)
 - Biposte (dos postes unidos) para soportar equipos de mayor potencia, generalmente hasta unos 300 o 350 kVA.
 - Aisladores y herrajes (para aislar eléctricamente y sujetar los equipos en los postes).



• • • •

Subestaciones Subterráneas

F. Subterráneas:

- Las subestaciones eléctricas subterráneas se encuentran ubicadas bajo tierra, integradas en diversos entornos urbanos, incluyendo edificios, estacionamientos, parques, estadios deportivos, plazas públicas, andenes, parques y en general en casi cualquier propiedad pública o privada.
- Las subestaciones subterráneas han ganado popularidad debido a su capacidad para llevar electricidad de alto voltaje de forma eficiente y directa a los centros urbanos a un costo asequible.
- Además es la única opción en entornos mineros.
- Los equipos generalmente se diseñan para soportar inmersiones prolongadas en agua y cables con aislamiento reforzado.



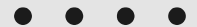
• • • •

• • • • Subestaciones Subterráneas - Ventajas



F. Subterráneas:

- Ofrecen varias ventajas clave sobre las subestaciones tradicionales construidas en superficie:
 - Menor impacto visual: Diseñadas para integrarse armoniosamente en el paisaje circundante, las subestaciones subterráneas son más aceptables para las comunidades locales, mejorando la estética de las ciudades.
 - Seguridad personal: Debido a la protección por acceso no autorizado, se minimiza los incidentes que pongan en riesgo la integridad física a personas y animales.
 - Confiabilidad: Su construcción es menos susceptibles a fallas por causas externas (vandalismo) y climáticas como tormentas, vientos fuertes y caída de árboles..
 - Control de ruido: Las subestaciones subterráneas están diseñadas para controlar las emisiones de ruido dentro de límites específicos, minimizando la contaminación acústica audible fuera de las instalaciones, lo cual es especialmente ventajosa en entornos mineros donde la maquinaria pesada genera un ruido considerable.
 - Ahorro en la adquisición del terreno: con aprovechar el espacio para múltiples usos a una misma área, se comparte el costo.



G. Offshore:

- La energía renovable en alta mar (energía eólica marina), requiere la consolidación del aporte de cada elemento generador para su posterior adecuación y transmisión, por lo que se requiere una infraestructura adecuada al ambiente en el cual se encuentra desplegado.
- Por obvias razones, la subestación costa afuera se construye como una instalación interior ubicada en una plataforma que aleje los componentes críticos del oleaje, salitre, vientos y demás elementos ambientales.
- Existen diferentes soluciones de ingeniería para los diseños de la plataforma y subestructura utilizados para la subestación.

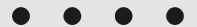


• • • • Subestaciones Eléctricas: por Voltaje de Operación

1.4 Tipos de Subestaciones Eléctricas – Por su Nivel de Voltaje

- Las subestaciones eléctricas trabajan con diferentes niveles de tensión, que dependen de las necesidades propias del proyecto.
- El nivel de tensión que se utilice, depende de la norma COVENIN 0159-1997 TENSIONES NORMALIZADAS DE SERVICIO, y se **podrían** clasificar por rangos de la siguiente manera:

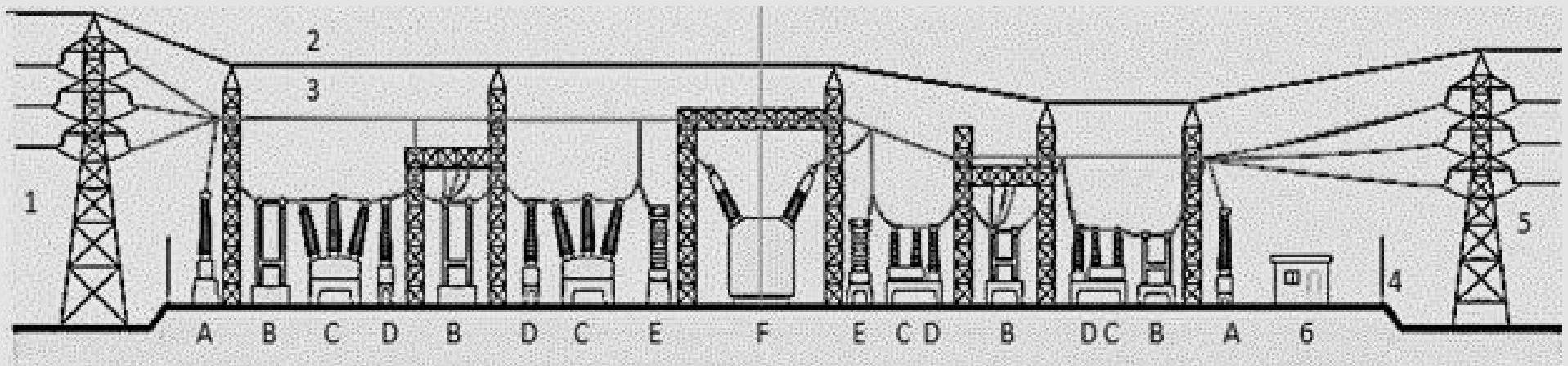
• <i>Baja Tensión (LV):</i>	Una tensión nominal menor o igual a 1kV
• <i>Media Tensión (MV):</i>	Una tensión nominal mayor a 2,4kV y menor que 34,5kV
• <i>Alta Tensión (HV):</i>	Una tensión nominal igual o mayor a 69kV e igual o menor que 230kV
• <i>Extra Alta Tensión (EHV):</i>	Una tensión nominal entre 230kV y 765kV
• <i>Ultra Alta Tensión (UHV):</i>	Una tensión nominal mayor a 1MV



Componentes Básicos de una Subestación Eléctrica

Lado de las Líneas Primarias

Lado de las Líneas Secundarias

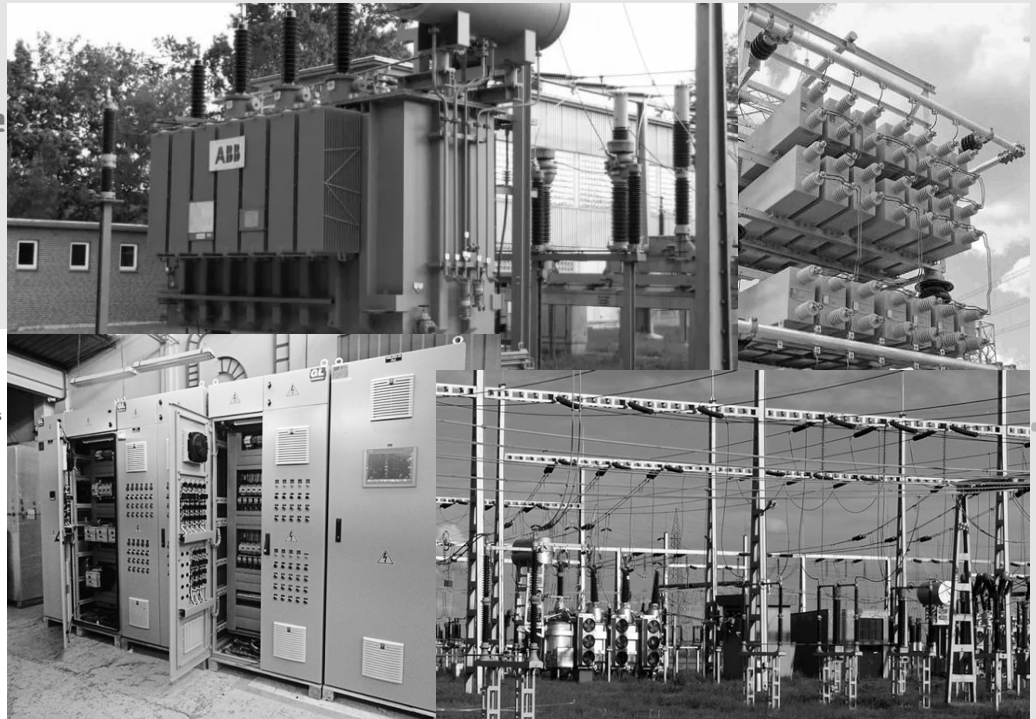
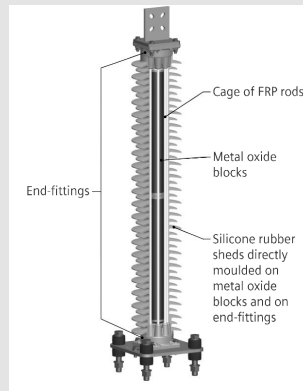


1. Líneas de Transmisión Primaria
2. Cable de Guarda
3. Líneas Superiores
4. Cercado de seguridad
5. Líneas de transmisión secundaria
6. Edificio de monitoreo y control

- A. Transformador de medición Voltaje (T.P.)
- B. Seccionadores
- C. Disyuntores
- D. Transformador de corriente (T.C.)
- E. Pararrayos
- F. Transformador de Potencia

Subestaciones: Equipos Principales (Aparamenta)

- Transformadores de Potencia
- Transformadores de Medición
 - Transformadores de Potencial
 - Transformadores de Corriente
- Seccionadores
- Interruptores de potencia
- Aparatos de medición
- Condensadores
- Autoválvulas
- Edificio de control
- Galerías de cables
- Parque exterior
- Pórticos
- Celdas AT
- Celdas MT





Pórtico

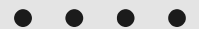


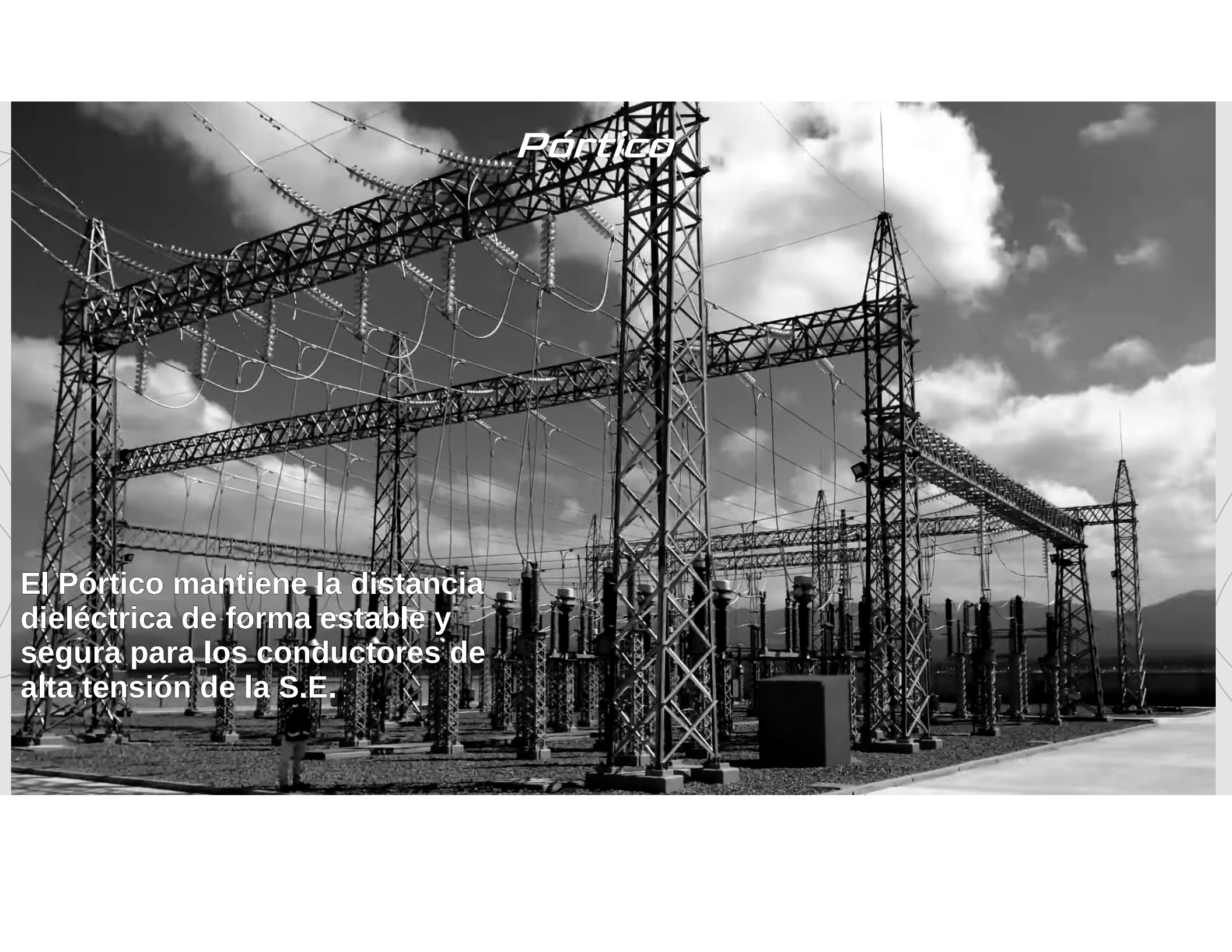
Pórtico de subestación eléctrica:

- Son estructuras de soporte, generalmente de acero galvanizado, construídas de perfiles angulares atornillados, lo que permite sostener los cables de alta tensión para su llegada y salida.

Funciones clave

- **Soporte de conductores:** Sostienen los cables de alta tensión y mantienen las distancia dieléctricas adecuada entre ellos (aislamiento por aire).
- **Cruce en niveles:** Permite mantener una separación de cruce a niveles entre diferentes circuitos.
- **Aislamiento:** Utilizan aisladores o separadores para evitar el contacto directo entre los cables y la estructura metálica, previniendo arcos eléctricos.
- **Estabilidad:** Proporcionan una estructura estable para los conductores, crucial para el funcionamiento de la subestación.
- **Facilitar el mantenimiento:** Facilitan el acceso y las operaciones de mantenimiento en la subestación.





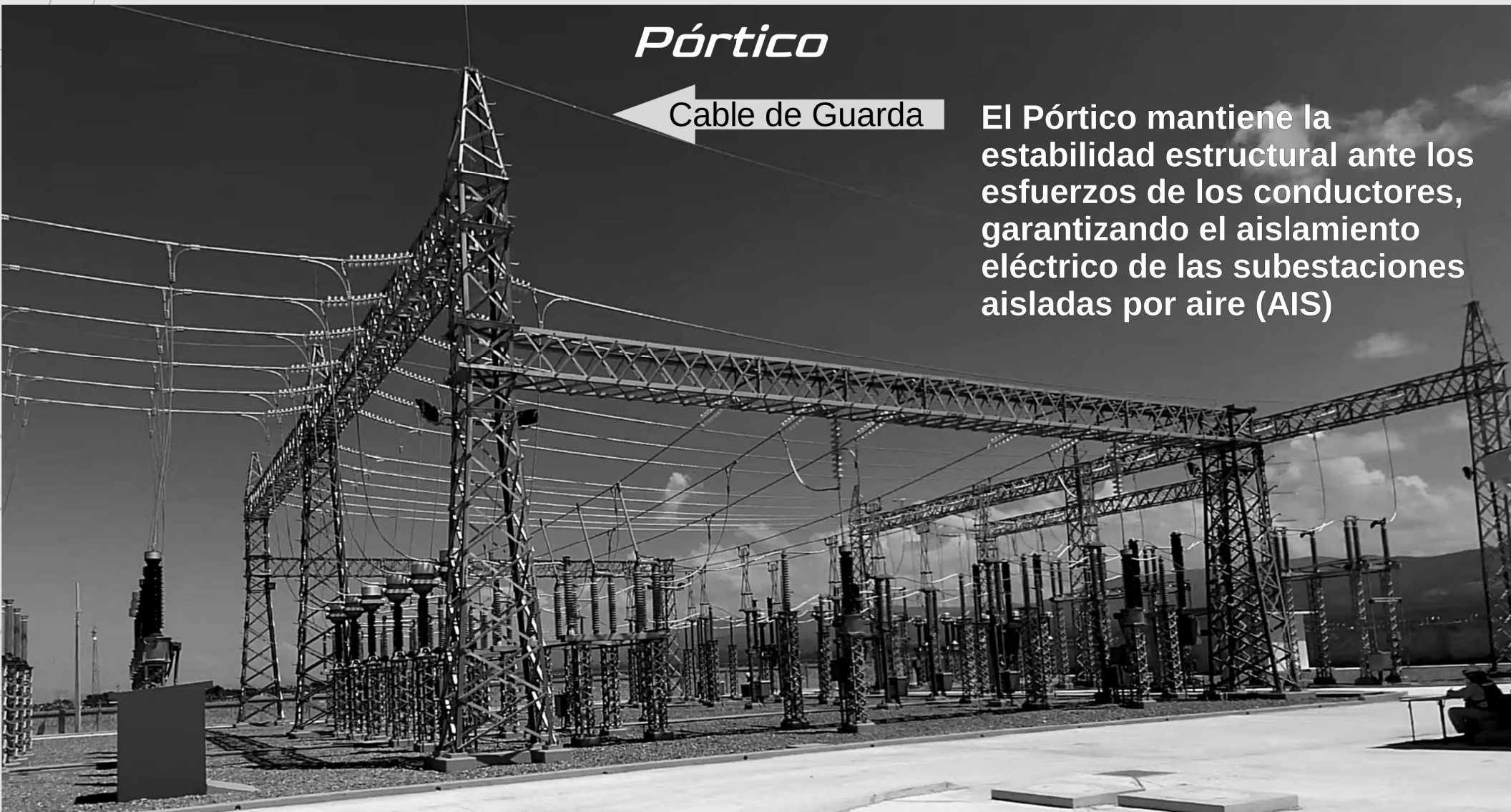
Pórtico

El Pórtico mantiene la distancia dieléctrica de forma estable y segura para los conductores de alta tensión de la S.E.

Pórtico

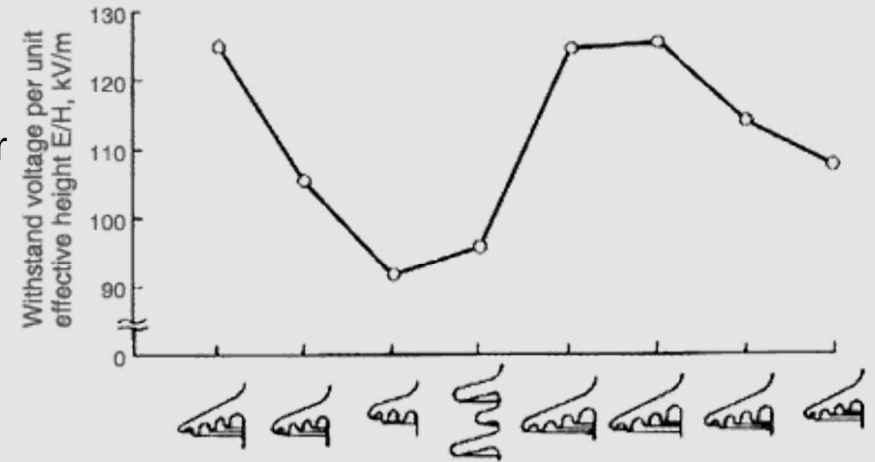
← Cable de Guarda

El Pórtico mantiene la estabilidad estructural ante los esfuerzos de los conductores, garantizando el aislamiento eléctrico de las subestaciones aisladas por aire (AIS)

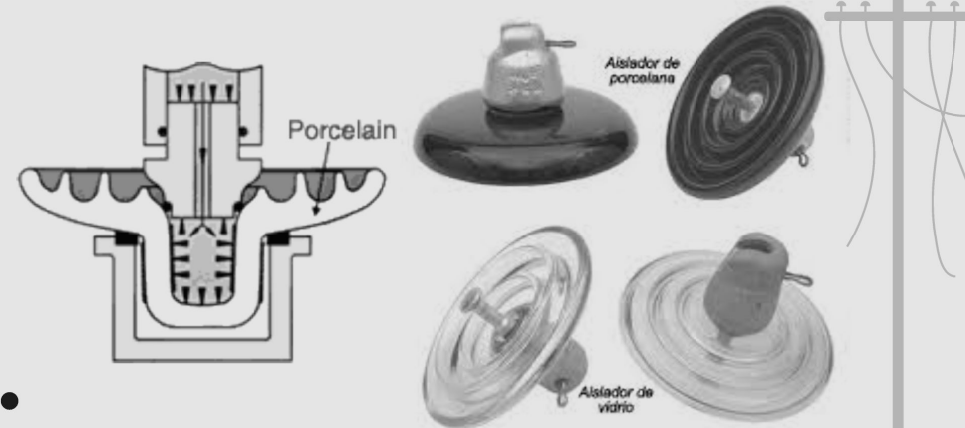
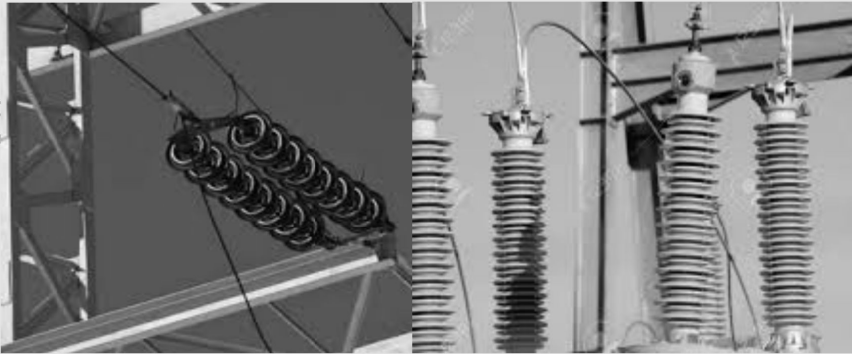


Subestaciones: Aislantes

- **Los aisladores:** son los componentes que separan y soportan conductores eléctricos, previniendo cortocircuitos y dirigiendo la corriente por las rutas deseadas.
- Se fabrican en materiales como porcelana, vidrio o compuestos
- Tipos:
 - Soporte (para equipos como seccionadores)
 - Suspensión (para cables en líneas)
 - Pasamuros (para conductores que atraviesan barreras).



Características de la tensión de resistencia a la niebla de CC de aisladores de estación con diversas formas de cubierta



Subestaciones: Las Barras Colectoras

Las barras colectoras:

- *Son conductores de cobre o aluminio* que sirven como punto de convergencia para distribuir energía eléctrica de forma eficiente entre varios circuitos.
- Su función principal es recibir la energía de los alimentadores de entrada y distribuirla a los de salida, y son componentes cruciales para la gestión de energía en sistemas de alta y baja tensión.
- Pueden ser conductores flexibles (cables) o conductores tubulares (tubos).
- Los conductores tubulares son más costosos y menos flexibles, pero tienen menor pérdida por efecto corona y una mayor capacidad de corriente por área, mientras que los conductores flexibles son más económicos, más fáciles de instalar en ciertas configuraciones y permiten mayores distancias, aunque presentan mayores pérdidas por efecto corona y superficial.
- La elección depende de los requisitos específicos del proyecto, como el costo, el espacio, la seguridad y las necesidades de capacidad de corriente.



• • • • Subestaciones: Barras Colectoras Tubulares



Conductores tubulares

Ventajas:

- Menor pérdida por efecto corona y efecto superficial.
- Mayor capacidad de conducción de corriente por unidad de área.
- Rigidez estructural, que elimina la necesidad de organizar cables.

Desventajas:

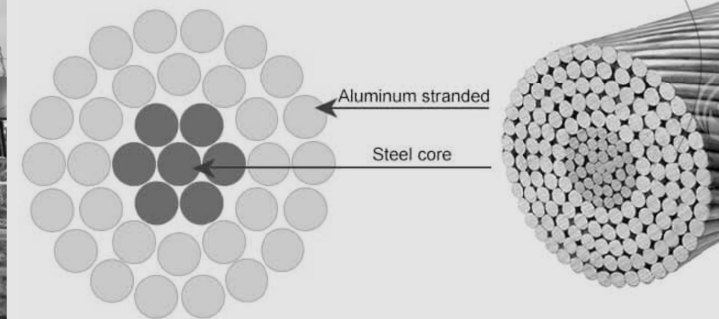
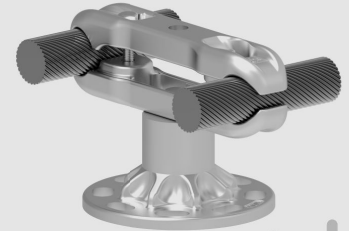
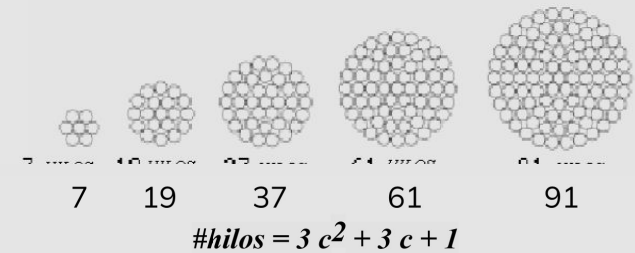
- Mayor costo en comparación con los conductores flexibles.
- Requieren más juntas de unión debido a la longitud de los tramos.
- Son más rígidos, lo que limita su flexibilidad geométrica en comparación con los cables.
- Pueden requerir más soportes y aisladores, y ocupar más terreno.



Subestaciones: Barras Colectoras Flexibles

Conductores flexibles

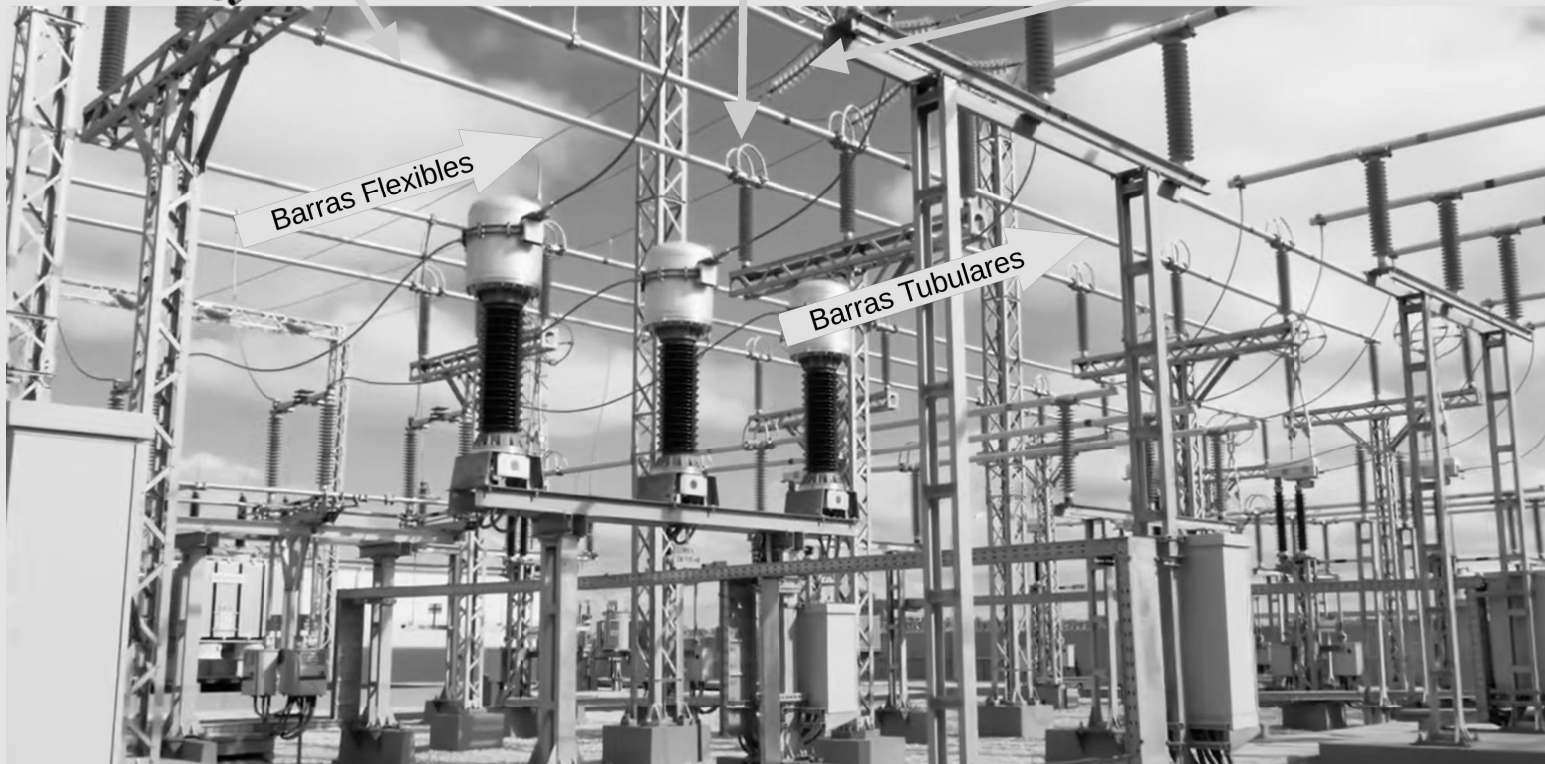
- Ventajas:
 - Son más económicos.
 - Permiten mayores claros.
 - Ofrecen mayor flexibilidad en el diseño y la instalación.
 - Son más fáciles de instalar en algunas configuraciones.
- Desventajas:
 - Presentan mayores pérdidas por efecto corona y efecto superficial.
 - Requieren una organización y un entramado de cables más complejo.



Subestaciones: Las Barras Colectoras



Subestaciones: Las Barras Colectoras



Barras Flexibles

Barras Tubulares

Transformadores de Potencia:



Un transformador de potencia es un dispositivo estático que, mediante el principio de inducción electromagnética, ELEVA o DISMINUYE el nivel de tensión de la corriente alterna, manteniendo la potencia



Ejemplo de Transformadores

- Enfriado por aceite
- Secos
- Aislados en gas SF_6 para SE cerradas
- Alta potencia para SE abiertas



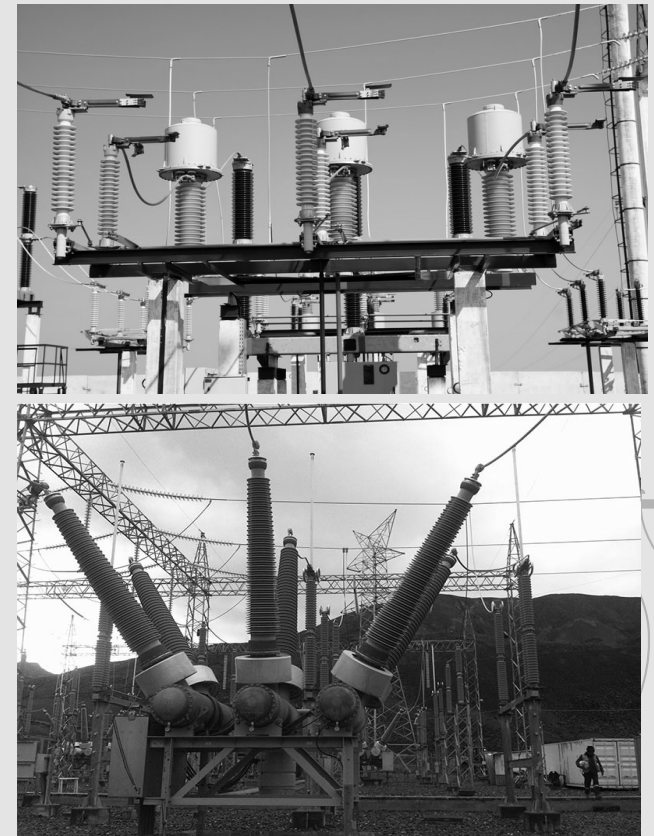
Seccionadores e Interruptores:

Seccionadores:

- Son dispositivos eléctricos de seguridad de apertura lenta que nos permite interrumpir la continuidad de corriente en una red, circuito o instalación eléctrica y que debe utilizarse siempre en vacío o sin carga.
- Siempre debe tener la posibilidad VISUAL de verificar su estado abierto/cerrado.

Interruptor de potencia:

- Son los elemento central de las subestaciones aisladas en aire (AIS) y aisladas en gas (GIS), tienen la capacidad de interrumpir la corriente eléctrica, para despejar o abrir fallas en el sistema, o simplemente por mantenimiento, asegurando la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico.

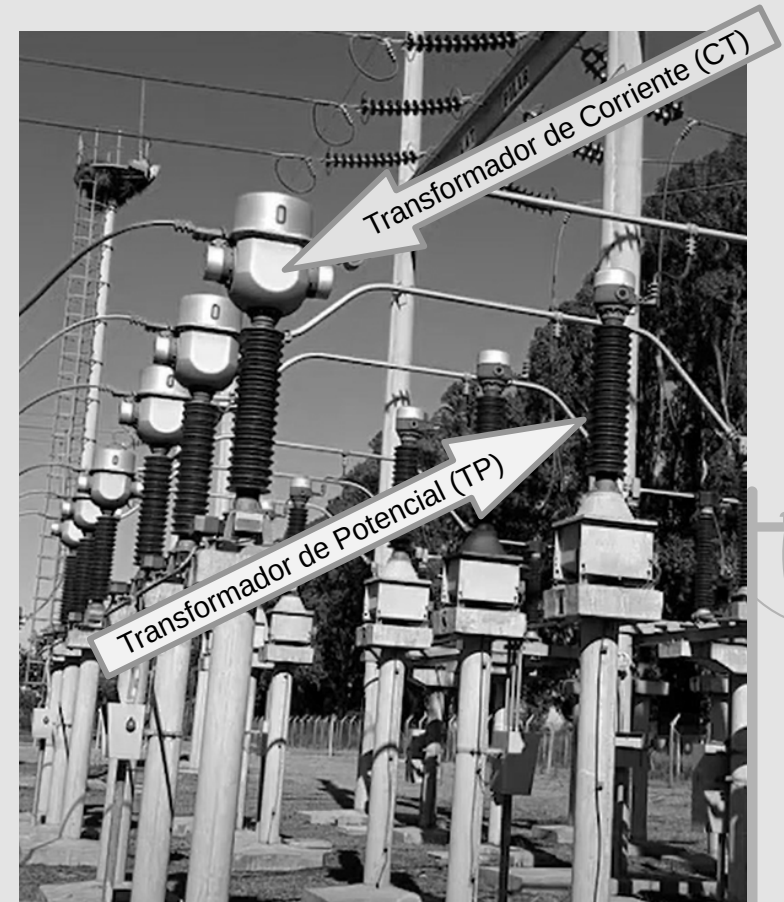


Transformadores de Medición:

Transformadores de Potencial (TP) o transformador de tensión (TV), es un tipo de transformador de medida que reduce los altos voltajes de los sistemas de transmisión eléctrica a niveles seguros y utilizables para medidores y equipos de protección.

Transformadores de Corriente TC o CT (por sus siglas en inglés) es un tipo de transformador que reduce las altas corrientes alternas en un circuito de alta potencia a valores más bajos y seguros, adecuados para instrumentos de medición y protecciones.

• • • •



Subestaciones: Medición y Control

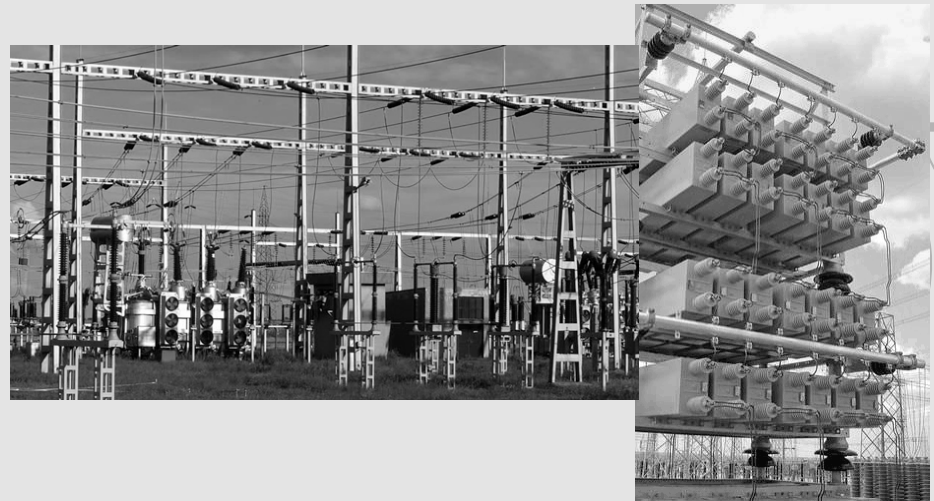
Aparatos de medición: Son todos los dispositivos utilizados para la medición, maniobra y monitoreo de las variables eléctricas en la subestación.

Condensadores: Banco de capacitores para la corrección del factor de potencia

Parque exterior: El terreno dónde se ubican los equipos

Pórticos: El pórtico de una Subestación es una estructura compuestos por vigas (dinteles) y columnas (fustes) que tienen como misión soportar el tendido eléctrico en la subestación eléctrica para garantizar la estabilidad y seguridad de los conductores, así como para facilitar su mantenimiento y operación.

• • • •



Monitor de pararrayos

El monitor en línea de pararrayos o registrador de corriente de fuga y acción, es un instrumento que se utiliza en los pararrayos de óxido de zinc en sistemas de alimentación de CA de alta tensión.

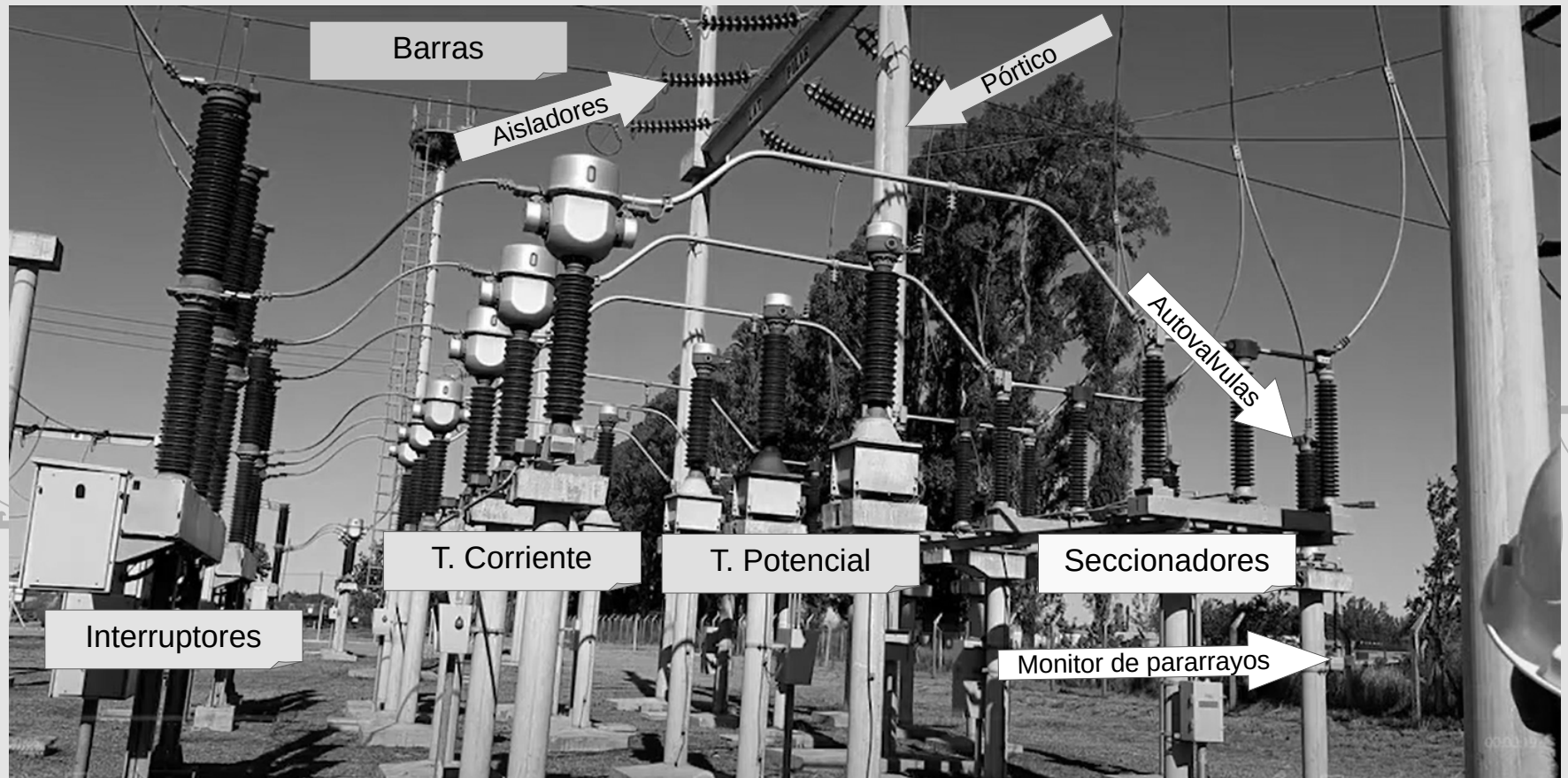
- Se conecta en serie al circuito de puesta a tierra del pararrayos.
- Registra el número de acciones de sobretensión del pararrayos



Mide la corriente de fuga (valor pico en mA) que atraviesa el pararrayos bajo la tensión de operación, lo que permite:

- Determinar si el pararrayos presenta humedad y si sus componentes presentan anomalías.
- Detecta la degradación de los bloques MOV
- Detecta contaminación en envoltentes
- Permite reemplazo de pararrayos antes de que fallen

Subestaciones: Algunos Componentes



Maniobras en las Subestaciones eléctricas:

- Las “maniobras” en una subestación eléctrica, son una serie de operaciones voluntarias que provocan un cambio de estado en la instalación dónde se aplican, mediante el manejo de los elementos de corte y los equipos de las Subestaciones Eléctricas
- Toda maniobra requiere la coordinación del Centro de Maniobras de Distribución (CMD).
- Maniobras de explotación: son los manejos que modifican el flujo eléctrico de potencia, por necesidades de su explotación.
- Maniobra de seguridad: su objetivo es garantizar la seguridad de los operarios que efectúan trabajos sobre una instalación o equipo eléctrico.
- En la realización de maniobras existe una comunicación formal entre los que ordenan las maniobras y aquellas que las ejecutan.
- En la ejecución de las maniobras, se utiliza un vocabulario particular que es necesario conocer.



Centro de control de una subestación “ATENDIDA” analógica

Subestaciones: *Operaciones*

Centro de Maniobras de Distribución (CMD):

Es un órgano centralizado que supervisa y coordina la operación de la red eléctrica de distribución para garantizar un servicio más eficiente y seguro

- Opera la red de distribución.
- Utiliza tecnología como sistemas SCADA para visualizar y controlar la red en tiempo real.
- Mejora el servicio al cliente y la atención a incidencias.
- Incrementa la seguridad del personal.
- Permite una operación más racionalizada y eficiente.
- Programa y gestiona cortes y maniobras en la red eléctrica.



Operario del Centro de Maniobra de Distribución

